

TRES0312 Fysikk

Matematikk vi trenger

TRES0312 — Vektorer og modellering

Dekker kapittel 2.4–2.6

Ben David Normann

9. september 2026

Repetisjon: Fem kjappe fra forrige gang

1. Hva kalles a i en lineær funksjon $f(x) = b + ax$?
2. Hva er $\cos(60^\circ)$?
3. Skriv Pythagoras' setning for sidene i en rettvinklet trekant.
4. Hva er en vektor?
5. Hva er et koordinatsystem?

Definisjon 2.1: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

Enhetsvektorer

Definisjon 2.1: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

Eksempel

I xy -planet finnes det to enhetsvektorer:

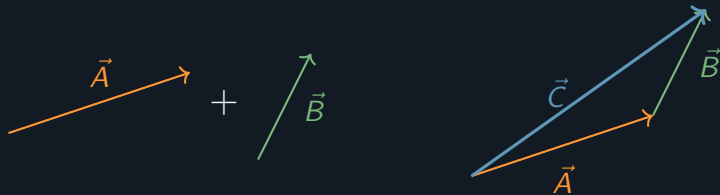
$$\hat{x} = [1, 0], \quad \hat{y} = [0, 1].$$

Enhver vektor kan skrives som en kombinasjon av disse: $\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$.

Vektorer som lineærkombinasjon av enhetsvektorer

- a) Skriv vektoren $\vec{A} = [4, -3]$ som en lineær kombinasjon av $\hat{x}$ og $\hat{y}$.
- b) er vektoren $[3, 0]$ en enhetsvektor?

Å legge sammen vektorer



$\vec{B}$ plasseres ved spissen av $\vec{A}$. Resultantvektoren $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ går fra start av $\vec{A}$ til slutten av $\vec{B}$ — den såkalte hale-til-spiss-metoden.

Definisjon 2.2: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk med hale-til-spiss-metoden. Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y].$$

Definisjon 2.2: Vektoraddisjon

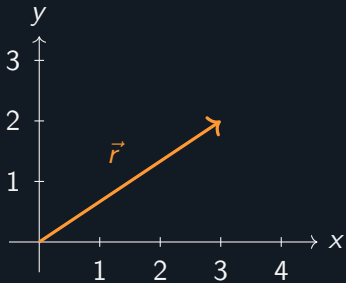
Addisjon av vektorer gjøres grafisk med hale-til-spiss-metoden. Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y].$$

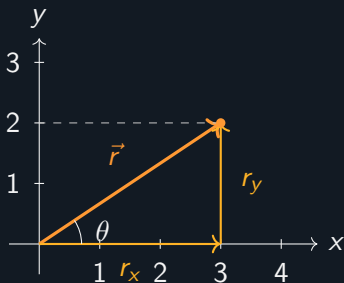
Vektoraddisjon

- a) Regn ut summen $\vec{u} + \vec{v}$ der $\vec{u} = 3\hat{x} - 2\hat{y}$ og $\vec{v} = \hat{x} + 5\hat{y}$.
- b) Gitt vektorene $\vec{B} = [3, 1]$ og $\vec{C} = [1, 2]$. Finn resultantvektoren $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ og be-
regn lengden $|\vec{A}|$.

Dekomponering av vektorer



Dekomponering av vektorer



Vinkelen θ er vinkelen mellom vektoren $\vec{r}$ og positiv x-akse.

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{r_y}{r_x}\right)$$

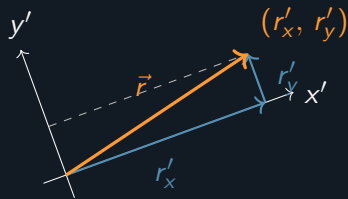
$$r_x = r \cos \theta, \quad r_y = r \sin \theta$$

Vektoren er uavhengig av koordinatsystemet



Vektoren er uavhengig av koordinatsystemet

Vinkelen θ' er vinkelen mellom vektoren $\vec{r}$ og positiv x' -akse.



$$r = |\vec{r}| = \sqrt{(r'_x)^2 + (r'_y)^2}$$

$$\theta' = \arctan\left(\frac{r'_y}{r'_x}\right)$$

Merk: Vektoren er uavhengig av koordinatsystem

Komponentene endrer seg — men $\vec{r}$ og lengden r er uendret.

Til ettertanke

Er fysikken avhengig av koordinatvalg?

Dekomponering av hastighet

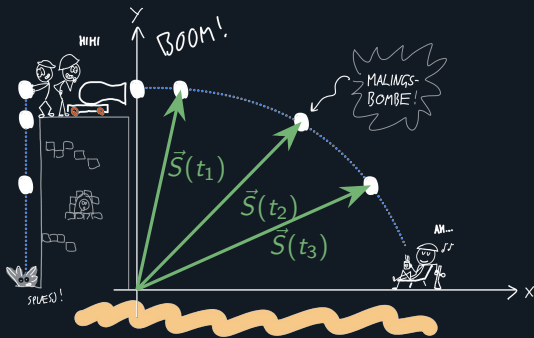
En ball kastes med fart $v = 20 \text{ m/s}$ i en vinkel $\theta = 30^\circ$ over horisonten.

- a) Finn komponentene v_x og v_y .
- b) Verifiser at $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20 \text{ m/s}$.

Størrelse og retning

Finn lengden til vektoren $\vec{v} = [3, 4]$, samt vinkelen vektoren danner med den positive x -aksen.

Eksempel: Kule saker

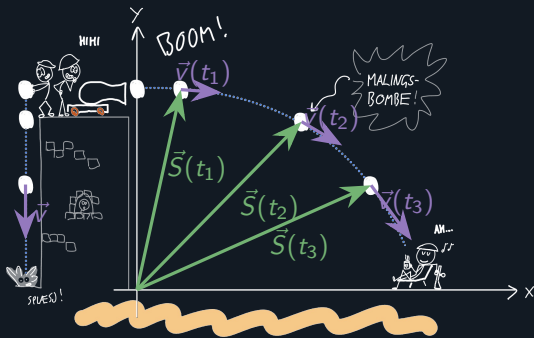


Skutt og sluppet kule

En paintball-kanonkule skytes horisontalt med farten $v_0 = 3 \text{ m/s}$. Samtidig slippes en tilsvarende kule vertikalt. Se bort ifra luftmotstand.

- Hvilken av dem når bakken først?
- Forsøk å bruke innsikten fra a) til å skrive ned uttrykk for $v_x(t)$ og $v_y(t)$.

Eksempel: Kule saker



Skutt og sluppet kule

En paintball-kanonkule skytes horisontalt med farten $v_0 = 3 \text{ m/s}$. Samtidig slippes en tilsvarende kule vertikalt. Se bort ifra luftmotstand.

- Hvilken av dem når bakken først?
- Forsøk å bruke innsikten fra a) til å skrive ned uttrykk for $v_x(t)$ og $v_y(t)$.

Eksempel: Kule saker

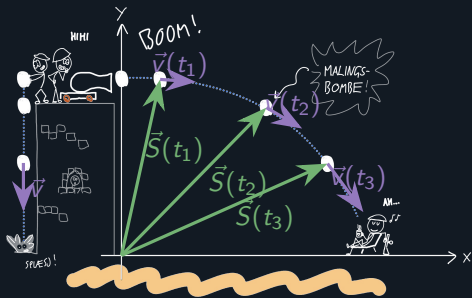
Når vi skal regne, *dekomponerer* vi vektorlikningen i hver retning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$\Downarrow$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$



Til ettertanke

Hva er verdien til (komponentene av) starthastigheten $\vec{v}_0$, og til akselerasjonsvektoren $\vec{a}$, i dette eksempelet?

Pause!

Skalarprodukt

Definisjon 2.3: Skalarprodukt

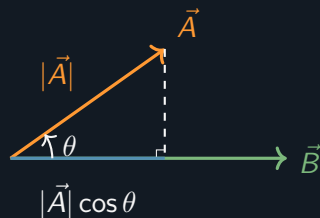
Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta,$$

der θ er vinkelen mellom vektorene.

Merk: Geometrisk tolkning

Skalarproduktet måler hvor mye to vektorer peker i samme retning: maks. positivt ved $\theta = 0^\circ$, null ved $\theta = 90^\circ$, maks. negativt ved $\theta = 180^\circ$.



Merk: Skalarmultiplikasjon i koordinatbasis

Kjenner vi komponentene til vektorene, kan skalarproduktet regnes ut direkte fra disse — uten å vite vinkelen θ . Gitt $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y.$$

Eksempel: Med $\vec{u} = [3, 2]$ og $\vec{v} = [-1, 4]$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 = -3 + 8 = \underline{\underline{5}}.$$

Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$, og bestem vinkelen mellom dem.

Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$, og bestem vinkelen mellom dem.

Skalarprodukt med seg selv

Finn skalarproduktet til vektoren $\vec{u} = [5, 3]$ med seg selv. Sammenlikn dette med lengden av vektoren. Ser du noen likheter?

Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$, og bestem vinkelen mellom dem.

Skalarprodukt med seg selv

Finn skalarproduktet til vektoren $\vec{u} = [5, 3]$ med seg selv. Sammenlikn dette med lengden av vektoren. Ser du noen likheter?

Skalarprodukt med enhetsvektorer

Beregn skalarproduktene mellom enhetsvektorene $\hat{x}$ og $\hat{y}$. Hva forteller dette om vinkelen mellom dem?

Definisjon 2.4: Vektorens lengde

For en vektor $\vec{u} = [u_x, u_y]$ er lengden gitt ved prikkproduktet av vektoren med seg selv:

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

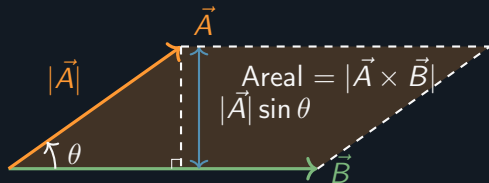
Kryssprodukt

Definisjon 2.5: Kryssprodukt i 2D

For $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ i xy -planet er kryssproduktets z -komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x,$$

med størrelse $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$.



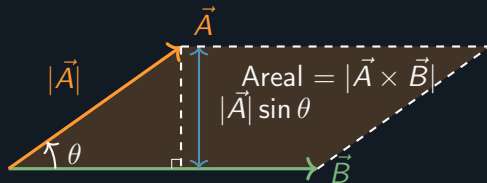
Kryssprodukt

Definisjon 2.5: Kryssprodukt i 2D

For $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ i xy -planet er kryssproduktets z -komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x,$$

med størrelse $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$.



Merk: Kraftmoment

Dette produktet trengs f.eks. til å beskrive kraftmoment.

Kryssprodukt

Finn kryssproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$.

Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

Til ettertanke

Tegninger er ofte fysikernes beste venn — det er ikke uten grunn at Feynman utarbeidet de såkalte Feynman-diagrammene.

Neste gang: Kapittel 3.1-3.4.1

- ▶ Hva er kinematikk?
- ▶ Strekning og hastighet
- ▶ Akselerasjon
- ▶ Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon